Дайте развернутый ответ.

Решите уравнение $x^2 - 6x + \sqrt{6-x} = \sqrt{6-x} + 7$.

Номер: DC6888 Статус задания: НЕ РЕШЕНО

Дайте развернутый ответ.

Решите уравнение $(x-3)^4 - 3(x-3)^2 - 10 = 0$.

Номер: 93098E Статус задания: НЕ РЕШЕНО

Дайте развернутый ответ.

Решите систему уравнений $\begin{cases} 5x^2 + y = 12, \\ 9x^2 - y = 2. \end{cases}$

Номер: 2E988B Статус задания: НЕ РЕШЕНО

Дайте развернутый ответ.

Решите неравенство $(x-9)^2 < \sqrt{2}(x-9)$.

Номер: 735E34 Статус задания: НЕ РЕШЕНО

Дайте развернутый ответ.

Решите уравнение $\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} - 12 = 0$.

Номер: 605EEE Статус задания: НЕ РЕШЕНО

$(x-9)^2 < \sqrt{2}(x-9)$

$(x-9)^2 - \sqrt{2}(x-9) < 0$

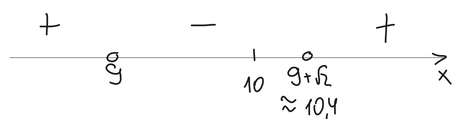
$(x-9)(x-9-\sqrt{2}) < 0$

$f(x) = (x-9)(x-9-\sqrt{2})$

$f(x) = 0$; $(x-9)\cdot(x-9-\sqrt{2}) = 0$

$x = 9$ или $x - 9 - \sqrt{2} = 0$

$x = 9 + \sqrt{2}$



Ответ: $x \in (9; 9+\sqrt{2})$

$\frac{1}{0} + \ldots + \ldots = 0$

$\frac{1}{(x-1)^2} + \frac{4}{x-1} - 12 = 0$

$\frac{1 + 4x - 4 - 12(x^2 - 2x + 1)}{(x-1)^2} = 0$

$\frac{1 + 4x - 4 - 12x^2 + 24x - 12}{(x-1)^2} = 0$

$-12x^2 + 28x - 15 = 0$

$D = 28 \cdot 28 - 720 = 784 - 720 = 64$

$x_1 = \frac{-28+8}{-24} = \frac{-20}{-24} = \frac{5}{6}$

$x_2 = \frac{-28-8}{-24} = \frac{-36}{-24} = \frac{9}{6} = 1\frac{3}{6} = 1{,}5$

Проверка: $x = \frac{5}{6}$: $\left(\frac{5}{6} - 1\right)^2 \neq 0$

$\left(\frac{5}{6} - 1\right) \neq 0$

$x = 1{,}5$: $(1{,}5-1)^2 \neq 0$

$(1{,}5 - 1) \neq 0$

Ответ: $\frac{5}{6}$; 1,5

$\frac{1}{x} - \frac{1}{x} = x$

$\frac{1-1}{x} = x$

$\frac{0}{x} = x$

$x = 0$

Проверка:

$\frac{1}{0} - \frac{1}{0} = 0$

Прогрессии:

1. Арифметическая прогрессия

$a_1, a_2, a_3, a_4, \ldots, a_n$

АП – такой ряд чисел, что $a_2 - a_1 = d$ $a_3 - a_2 = d$ $\ldots$ $a_{n+1} - a_n = d$ =>

a_1 – первый член прогр.

d – разность прогр.

$a_n = a_1 + d(n-1)$ – формула n-ного члена АП-ии.

$a_2 = a_1 + d \cdot 1$

$a_3 = a_1 + d \cdot 2$

$\vdots$

$a_n = a_1 + d(n-1)$

Впишите правильный ответ.

В амфитеатре 10 рядов. В первом ряду 25 мест, а в каждом следующем на 3 места больше, чем в предыдущем. Сколько мест в восьмом ряду амфитеатра?

$a_8 = 25 + 3 \cdot 7 = 46$

Впишите правильный ответ.

При проведении опыта вещество равномерно охлаждали в течение 10 минут. При этом каждую минуту его температура уменьшалась на 6 °C . Найдите температуру вещества в градусах Цельсия через 4 минуты после начала опыта, если начальная температура вещества составляла −7 °C .

$a_4 = -7 + (-6) \cdot 3 = -7 - 18 = -25$

$a_1 \xrightarrow{1\text{м.}} a_2 \xrightarrow{1\text{м.}} a_3 \xrightarrow{1\text{м.}} a_4 \xrightarrow{} a_5$

$-7 \quad -13 \quad -19 \quad -25 \quad -31$